Facultad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

TALLER: Gestión de producción y automatización

Ariadna Contreras Nossa

Esteban Durán Jiménez

Juliana Gongora Rasmussen

Johan Camilo Patiño Mogollon

Oscar Jhondairo Siabato Leon

Julian David Pulido Castañeda

Automatización de Procesos de Manufactura

2026 - I

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá

Producto 1: Monster Energy en lata.....3
Diagrama de operaciones de proceso..... 4
Diagrama de análisis de proceso.....6
Layout Línea 6.....7
Diagrama de flujo de materiales.....8
Diagrama VSM (Value Stream Mapping) :..... 9
Indicadores de desempeño..... 12
Producto 2: Coca-Cola en botella de vidrio retornable de 350 ml.....16
Diagrama de operaciones de proceso..... 17
Diagrama de análisis de proceso..... 18
Layout Línea 2.....20
Diagrama de flujo de materiales.....20
Diagrama VSM (Value Stream Mapping):..... 21
Indicadores de desempeño..... 24
Producto 3: Gaseosa quatro de 1.5 L.....28
Diagrama de operaciones de proceso..... 28
Diagrama de análisis de proceso..... 29
Layout Línea 3.....31
Diagrama de flujo de materiales.....33
Diagrama VSM (Value Stream Mapping)..... 33
Indicadores de desempeño..... 36
Referencias Bibliográficas..... 41
Anexos..... 41

En el presente documento se desarrolla el taller de Gestión de Producción y Automatización, elaborado a partir de la visita técnica realizada a la planta de Coca-Cola FEMSA ubicada en Fontibón, en la ciudad de Bogotá, llevada a cabo los días 20 y 27 de febrero.

Durante esta visita fue posible observar diversas etapas del proceso productivo de la planta, así como el funcionamiento general de algunas de sus líneas de producción. No obstante, debido a las restricciones propias de una visita industrial, no fue posible analizar todos los procesos con el mismo nivel de detalle. Por esta razón, parte de la información presentada en este trabajo se complementa con estimaciones y referencias obtenidas a partir de información técnica y bibliográfica relacionada con procesos de embotellado y enlatado de bebidas.

A partir de estas observaciones y de los conceptos teóricos estudiados en el módulo, se elaboran diferentes herramientas de análisis de procesos, entre ellas el Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP), el Diagrama de Análisis de Proceso, el layout con flujo de materiales y el Value Stream Mapping (VSM). El análisis se enfoca en tres productos observados durante la visita, correspondientes a Monster Energy en lata, Coca-Cola en botella de vidrio retornable de 350 ml y Quatro en botella PET de 1,5 litros, con el objetivo de una primera aproximación a comprender y analizar el funcionamiento de la producción de coca cola para diferentes tipos de envase y capacidades de producción dentro de la planta.

A continuación se presentan los diferentes diagramas organizados por los productos seleccionados:

Producto 1: Monster Energy en lata

Se seleccionó el producto **Monster Energy en presentación de lata**, esta es una bebida energizante carbonatada envasada en recipientes de aluminio, diseñada para aportar energía y estimular el rendimiento físico y mental.

Durante la visita a la planta de **Coca-Cola FEMSA** fue posible observar directamente algunas de las etapas del proceso de producción de esta bebida que estaba en la línea 6 de la planta de producción, como la preparación de la bebida, el manejo de las latas, el llenado y el sellado en la línea de envasado. Con base en estas observaciones y en los distintos apuntes tomados durante la visita, se elaboraron diferentes diagramas de proceso que permiten representar y analizar las operaciones e inspecciones involucradas en la fabricación del producto.

Figura 1. Referencia de Monster en lata, producto seleccionado

Diagrama de operaciones de proceso.

El Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) es una herramienta que muestra de forma secuencial las operaciones e inspecciones necesarias para fabricar un producto, permitiendo comprender y analizar el proceso productivo. En la figura se presenta el DOP para la producción de **Monster Energy en lata**, donde se observan tres flujos principales: latas, bebidas y tapas. Estos procesos se preparan por separado y luego convergen en las etapas de llenado, sellado, inspección, empaque y paletizado para obtener el producto final.

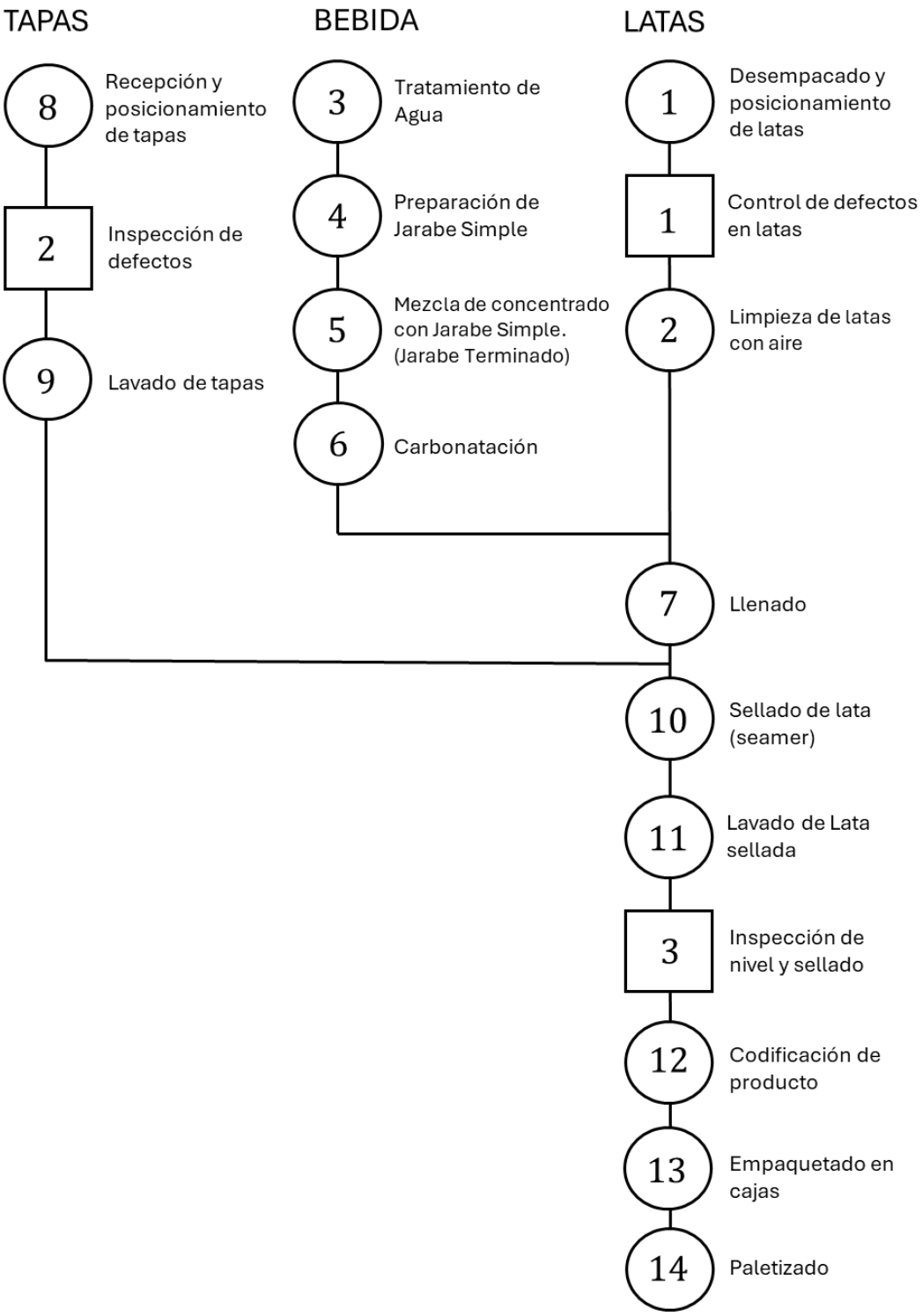


Figura 2. Diagrama de operaciones de proceso del producto Monster Energy en lata.

Diagrama de análisis de proceso.

El Diagrama de Análisis de Procesos (DAP) es una herramienta que permite representar de manera detallada todas las actividades que ocurren dentro de un proceso productivo, incluyendo operaciones, inspecciones, transportes, demoras y almacenamientos. A diferencia del Diagrama de Operaciones del Proceso, el DAP proporciona un nivel de análisis más profundo, ya que muestra cómo se mueve el material o producto a lo largo de cada etapa del sistema productivo. Por ejemplo en la tabla 1 se presenta el DAP para la producción de Monster Energy en lata, donde se identifican las diferentes actividades que intervienen desde la preparación de los insumos hasta el producto final. Este diagrama permite visualizar los desplazamientos, tiempos y posibles puntos de mejora dentro del proceso, facilitando la optimización de las operaciones y la reducción de actividades innecesarias.

Análisis de proceso Monster 330 ml										
No. Oper.	**Elemento**	**Cantidad (unidades)**	**Distancia (m)**	**Tiempo (min)**	○	→	**D**	□	▽	**Observaciones**
1	Recepción de latas vacías	32500	0	5,00					●	Proveedor externo
2	Transporte a sistema de enjuague	32500	6	1,50		●				Transportador
3	Inspección de latas limpias	32500	0	2,00				●		Control visual
4	Saneamiento de latas	32500	0	3,50	●					Soplado con aire
5	Transporte a preparación de bebida	32500	8	1,60		●				
6	Tratado de agua	32500	0	4,60	●					
7	Creación Jarabe simple	32500	0	4,60	●					Mezcla de agua y azúcar
8	Mezcla jarabe simple y concentrado	32500	0	4,60	●					
9	Carbonatación (inyección CO_2)	32500	0	4,60	●					Presurización
10	Transporte a llenadora	32500	4	1,00		●				
11	Llenado de latas	32500	0	3,50	●					Llenadora KHS can filler Innofill can C-Aprox. 23.200 latas/hora
12	Colocación y sellado de tapa	32500	0	2,70	●					Seaming
13	Soplado de agua residual	32500	0	2,70	●					soplado de tapa
14	Inspección de sellado y nivel	32500	0	2,00				●		The FILTEC 3 Photon Fill Level Inspection -tecnología de rayos gamma o rayos X.
15	Transporte a codificación	32500	10	2,60		●				
16	Impresión de fecha y lote	32500	0	2,50	●					Codificador

17	Verificación de código impreso	32500	0	3,00				•		Control calidad
18	Inspección final de calidad	32500	0	3,00				•		Panel triangular - cada hora
19	Transporte a empaque	32500	8	2,00		•				
20	Espera para empaque	32500	0	1,50			•			
21	Empaque termoencogible	32500	0	1,00	•					Termoencogible
22	Paletizado	32500	0	1,50	•					
23	Transporte a almacén	32500	20	3,00		•				Montacargas
24	Almacenamiento final	32500	0	1,00					•	Producto terminado
	TOTAL			65,00	11	6	1	4	2	

Tabla 1. Diagrama de Análisis de proceso del producto Monster Energy en lata de 330 ml

Layout Línea 6

Línea de producción de latas, en el que se presenta la disposición general de las principales áreas, equipos y flujos involucrados en el proceso. El esquema permite visualizar la organización espacial de la línea, desde la entrada de materias primas y envases vacíos, pasando por las etapas de acondicionamiento, llenado, inspección, codificación, empaque y paletizado, hasta la integración de áreas auxiliares relacionadas con saneamiento y tratamiento de efluentes. En conjunto, el plano ofrece una visión global de la distribución física del sistema productivo, facilitando la comprensión de la secuencia operativa, la relación entre estaciones de trabajo y la articulación entre el proceso principal y los servicios de apoyo dentro de la planta.

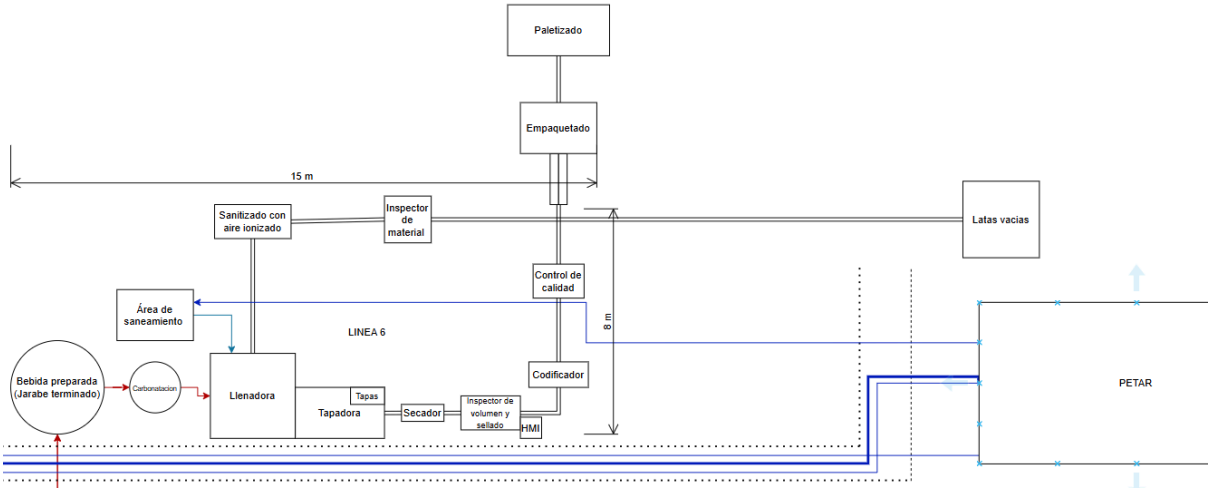


Figura 3. Diagrama Layout del producto Monster Energy en lata.

Diagrama de flujo de materiales

El diagrama spaghetti o diagrama de flujo de materiales es una herramienta utilizada para representar gráficamente el recorrido que siguen los materiales y la información entre las diferentes áreas de un proceso productivo. Este tipo de diagrama permite visualizar la relación existente entre las distintas zonas del sistema y entender cómo interactúan entre sí.

En el caso de la línea de producción de Monster, el diagrama muestra la interacción entre varias áreas del proceso como el almacenamiento de latas, el mezclado, llenado, sellado, inspección y almacenamiento del producto final. Además, se resaltan diferentes tipos de flujo: la línea de producción (línea negra), el control de calidad (línea verde) y el área de gestión y control (línea roja), lo que permite comprender cómo se transmiten materiales e información entre las diferentes áreas del sistema

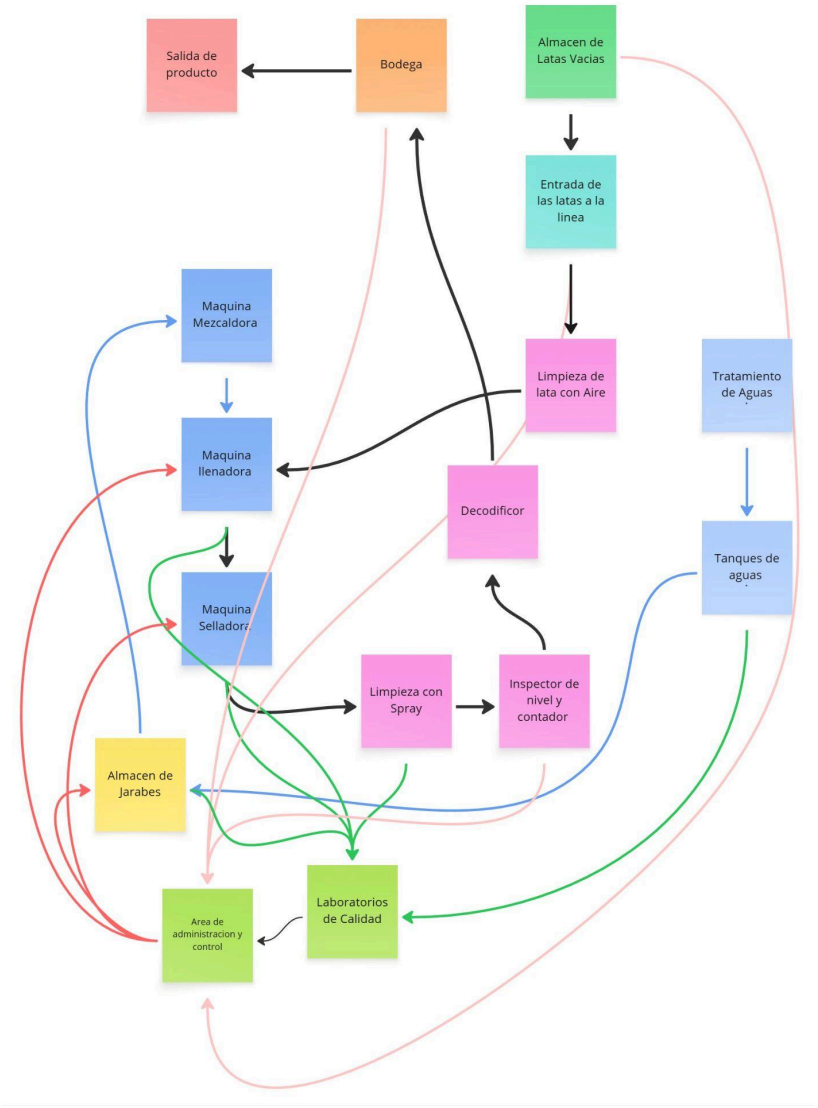


Figura 4. Diagrama de flujo de materiales del producto Monster Energy en lata.

Diagrama VSM (Value Stream Mapping) :

El **Value Stream Mapping (VSM)** o *Mapa de Flujo de Valor* es una herramienta de análisis desarrollada y popularizada por Toyota a partir de la década de 1990 dentro de la filosofía Lean Manufacturing. Su propósito es representar gráficamente el flujo completo de un producto o servicio, desde la recepción de materias primas hasta la entrega al cliente, con el fin de identificar desperdicios, cuellos de botella, inventarios innecesarios y actividades que no agregan valor.

El VSM permite visualizar de forma integrada dos tipos de flujos fundamentales dentro del sistema productivo: el flujo de materiales (movimiento físico del producto a través de los procesos) y el flujo de información (órdenes, pronósticos y control de producción que coordinan el sistema). En el diagrama se muestran los procesos principales de la línea de producción, junto con datos relevantes como tiempo de ciclo (C/T), tiempo de cambio (C/O), disponibilidad de los equipos, turnos de trabajo e inventarios intermedios.

Una característica importante del VSM es la representación de la línea de tiempo, ubicada en la parte inferior del mapa, donde se comparan el tiempo total de producción o lead time con el tiempo de valor añadido. Esta comparación permite identificar qué parte del tiempo realmente transforma el producto y qué parte corresponde a esperas, transportes o acumulaciones de inventario. De esta forma, el VSM se convierte en una herramienta clave para analizar el sistema productivo y proponer mejoras orientadas a reducir desperdicios y aumentar la eficiencia del flujo.

En el caso presentado a continuación , el VSM representa el flujo de producción de latas de bebida energética desde la recepción de latas vacías hasta la carga del producto terminado para su transporte al cliente. El mapa integra los procesos principales de la línea, la información de demanda del cliente, el suministro del proveedor y los inventarios intermedios, permitiendo observar cómo se distribuyen los tiempos de proceso y las posibles oportunidades de mejora en la cadena productiva.

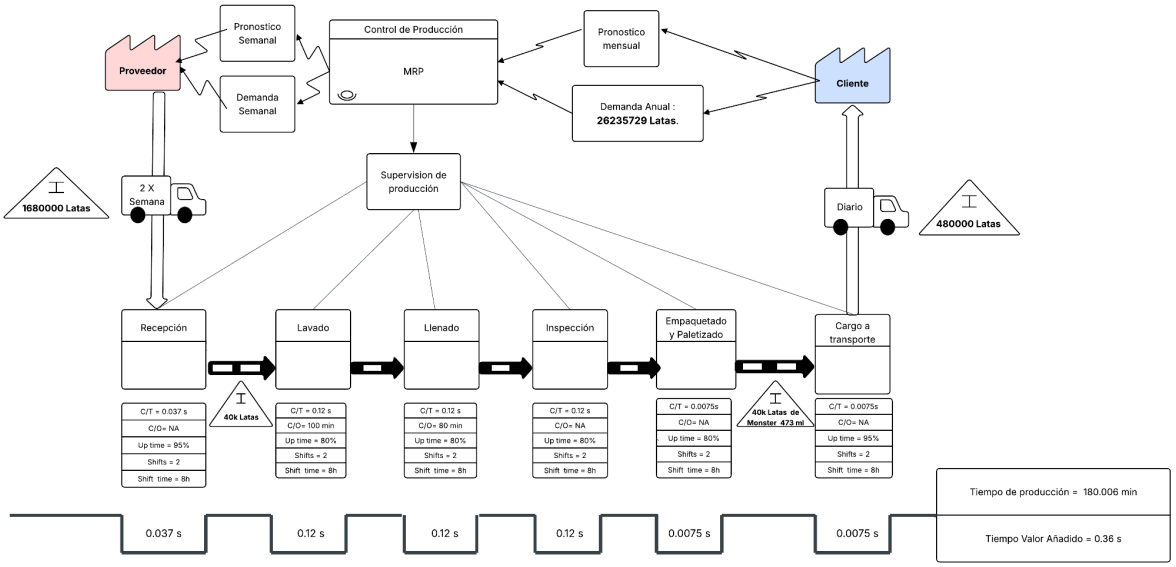


Figura 5. Diagrama **Value Stream Mapping (VSM)** del producto Monster Energy en lata.

El Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping – VSM) presentado en la figura describe el flujo completo del proceso de producción de latas de bebida energética desde la recepción de materias primas hasta la entrega del producto terminado al cliente. El análisis integra tanto el flujo de información como el flujo de materiales, permitiendo visualizar el comportamiento del sistema productivo, los inventarios intermedios, los tiempos de proceso y la proporción de tiempo que realmente agrega valor al producto.

Comenzando desde la parte superior derecha del diagrama, se observa el cliente, quien genera la demanda del producto. En este caso se considera una demanda anual aproximada de 26.235.729 latas, información que se complementa con un pronóstico mensual de la demanda futura. Estos datos son utilizados por el sistema de control de producción, representado en el diagrama mediante el módulo MRP (Material Requirements Planning), el cual permite planificar la producción y determinar los requerimientos de materias primas necesarias para cumplir con la demanda proyectada.

A partir de esta información, el sistema de planificación transmite las necesidades de producción hacia el proveedor, quien suministra las latas vacías requeridas para la fabricación del producto. El suministro se realiza mediante envíos programados dos veces por semana, y se mantiene un inventario aproximado de 1.680.000 latas previo al inicio del proceso productivo. Este inventario representa el stock disponible para evitar interrupciones en la producción debido a retrasos en el suministro.

Una vez recibidas las latas en la planta, se inicia el proceso productivo con la etapa de recepción de latas. Este proceso se realiza de manera manual, mediante la operación de desestibado y alimentación de las latas hacia la línea de producción. Durante la visita realizada a la planta de Coca-Cola FEMSA en Fontibón, se indicó que la línea tiene una capacidad aproximada de 30.000 latas por hora. Este valor se utilizó como base para estimar el comportamiento del sistema productivo.

De acuerdo con el reconocido libro guía “Learning to See: Value-Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda” de los autores Mike Rother y John Shook, la forma más adecuada de determinar el tiempo de ciclo (Cycle Time) de un proceso consiste en cronometrar el tiempo entre la salida de dos productos consecutivos en la línea de producción. Sin embargo, durante la visita a la planta no fue posible realizar este tipo de medición directa. Por esta razón, el tiempo de ciclo de los procesos se estimó utilizando los datos de capacidad de producción proporcionados por los ingenieros de la planta y los tiempos aproximados observados durante el recorrido.

Dado que el proceso de recepción no es continuo, el tiempo de ciclo de esta etapa se estimó a partir de una aproximación basada en el tiempo promedio del proceso y la tasa de producción de la línea. Sumando los tiempos aproximados de las diferentes operaciones del sistema se puede estimar la cantidad de latas producidas durante dicho intervalo. De esta forma, se obtuvo una estimación del tiempo promedio entre la recepción de dos latas consecutivas. Utilizando la capacidad de producción de 30.000 latas por hora, equivalente a aproximadamente 8,33 latas por segundo, se estimó un tiempo de ciclo aproximado de 0,037 segundos por lata para la etapa de recepción, considerando la distribución del tiempo total del proceso sobre el lote aproximado manejado en la línea.

Posteriormente, las latas pasan a la etapa de lavado o enjuague, cuyo objetivo es eliminar residuos o partículas presentes antes del llenado. A partir de este punto, el proceso se realiza de manera automática y continua mediante maquinaria industrial. Durante la visita a la planta se indicó que la llenadora es el equipo que determina la velocidad de producción de la línea, por lo que todos los procesos posteriores deben estar sincronizados con su capacidad para evitar acumulaciones o interrupciones en el flujo.

Dado que la capacidad nominal de la línea es de 30.000 latas por hora, el tiempo de ciclo para los procesos automáticos se estimó como el inverso de esta tasa de producción, obteniendo un valor aproximado de 0,12 segundos por lata. Este valor se asignó a las etapas de lavado, llenado e inspección, ya que estos procesos operan de forma continua y sincronizada dentro de la línea automatizada.

La etapa de llenado corresponde al proceso en el cual la bebida previamente preparada es introducida en las latas mediante la máquina llenadora. Este proceso es uno de los más críticos del sistema productivo, ya que determina el ritmo general de producción. Posteriormente, las latas pasan por el sistema de inspección automática, en el cual se verifican parámetros como el nivel de llenado, el correcto sellado de la tapa y la calidad general del producto. Este control se realiza mediante sistemas de inspección automatizados que utilizan sensores y tecnologías de medición para garantizar la calidad del producto final.

Una vez completadas las etapas automáticas, el producto pasa al proceso de empaquetado y paletizado, donde las latas se agrupan y se organizan para su posterior distribución. Este proceso, al igual que la recepción inicial, no es completamente continuo, ya que involucra operaciones manuales o semiautomáticas. Por esta razón, el tiempo de ciclo de estas etapas se estimó a partir de los tiempos promedio reportados por los operarios durante la visita a la planta, obteniendo un valor aproximado de 0,0075 segundos por lata cuando se distribuye el tiempo del proceso sobre el lote correspondiente.

Antes de la etapa final de despacho, se observa un inventario intermedio aproximado de 40.000 latas, correspondiente al producto terminado listo para ser transportado. Este inventario actúa como un buffer que permite estabilizar el flujo entre el proceso productivo y la logística de distribución.

Finalmente, el producto pasa a la etapa de carga a transporte, donde las latas empaquetadas y paletizadas son cargadas en vehículos para su envío al cliente. El transporte se realiza diariamente, manteniendo un inventario de aproximadamente 480.000 latas destinadas a satisfacer la demanda del mercado.

En la parte inferior del diagrama se presenta la línea de tiempo del proceso, la cual permite visualizar el tiempo total de producción (lead time) y el tiempo de valor añadido. El análisis realizado indica que el tiempo total de producción es aproximadamente 180 minutos, mientras que el tiempo que realmente agrega valor al producto es de aproximadamente 0,36 segundos. Esta diferencia evidencia que una gran parte del tiempo del sistema productivo corresponde a actividades que no transforman directamente el producto, tales como transporte, almacenamiento o esperas entre procesos.

El análisis mediante VSM permite identificar estas diferencias entre tiempo total y tiempo de valor añadido, proporcionando una base para proponer mejoras en el sistema productivo orientadas a reducir desperdicios, optimizar el flujo de materiales y aumentar la eficiencia del proceso de producción.

Indicadores de desempeño

Un indicador de desempeño (conocido en la industria como KPI, por sus siglas en inglés *Key Performance Indicator*) es una métrica cuantificable y objetiva que se utiliza para evaluar el nivel de éxito, eficiencia o rendimiento de un proceso productivo, una máquina o una organización en relación con sus metas establecidas.

Se pidio calcular una primera aproximación de indicadores y parámetros que permitan reportar una producción específica de acuerdo a demanda semanal o mensual. Por lo que, en primera instancia se buscó conocer cuál fue la demanda del producto en el periodo correspondiente al año 2025. Como tal no existe el dato, por lo cual se procedió a realizar una estimación del mismo.

Se encontró que se vendieron 157,6 millones de litros en bebidas energéticas en el año 2022, de ese mercado la participación de Monster fue del 5 al 7 % en Colombia y se estima que el mercado colombiano de bebidas energizantes crecerá a una CAGR de 5,7 % anual en el periodo 2026-2035. Por lo que se asume una tasa de crecimiento de mercado del 4%.
$157.6 \times (1.04)^3$= 177.29 millones de litros en 2025
De los cuales, 7% pertenecen a las ventas de monster:
177.29×0.07= 12.409 millones de litros de Monster
De lo cual asumimos que todo fue en latas de 473 ml, por lo que:
$12,409,000 \div 0.473$= 26,235,729 latas
De aquí partimos que tenemos una demanda actual de **26,235,729 latas/año** o **504,534 latas/semana**.

- ## Takt Time (Takt)

Es el ritmo de producción estrictamente necesario para satisfacer la demanda del mercado. Indica exactamente cada cuánto tiempo debe salir un producto terminado de la línea para cumplir con los pedidos programados sin generar retrasos ni exceso de inventario.

Para calcular el takt time, se necesita 2 cosas:

- Demanda en lata/turno

Para el primer dato, debemos tener en cuenta que cada día de la semana la máquina es operada 2 turnos, por lo que a la semana se realizan 14 turnos en la máquina. Por lo que: $504,534 \div 14$= 36,039 latas/turno

- Tiempo neto de trabajo en minutos de un turno

De aquí, partimos de que tenemos:

  - ➢ Tiempo Bruto por turno: 8 horas × 60 min = 480 minutos.
  - ➢ Menos Alistamientos (1.5 horas/turno): 1.5 horas × 60 min = -180 minutos.
  - ➢ Paros por QA: 60 minutos ÷ 2 turnos = -30 minutos
  - ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min ÷ 14 turnos = -12.86 minutos

Como podemos ver las paradas por QA y la cloración dominical se amortizan con los turnos por lo que se tiene un tiempo medio de operación de 257.14 minutos por turno.

Con estos datos podemos calcular el Takt como:

$T = \frac{T_D}{D} = \frac{257.14}{36,039}$=0.007135 minutos/lata = 0.4281 segundos/lata

El inverso de este valor nos da una tasa de 141 latas/minuto, lo cual la línea debe cumplir como mínimo para cubrir la demanda del producto.

- ## Cycle Time (Tc)

Es el tiempo real y físico que tarda la maquinaria en fabricar una sola unidad de producto. Al comparar el Tiempo de Ciclo con el Takt Time, se determina si la velocidad instalada de la línea es suficiente para cubrir la demanda exigida.

Conociendo la velocidad nominal de la línea que es de 30,000 latas/hora o 500 latas/minutos, podemos calcular el tiempo de ciclo T_c de la siguiente forma:

$T_c = \frac{60}{30,000}$=0.002 minutos/lata = 0.12 segundos/lata

- ## Setup Time (Tsu)

Es el tiempo que se tarda en preparar el equipo y demás cosas antes de empezar la producción. El tiempo máximo Tsu que se manejo fue un tiempo máximo de 180 minutos, correspondiente al peor caso donde hay saneamiento y cambio de formato.

- ## Production Rate (Rp)

Representa la cantidad real de unidades que un sistema de manufactura logra procesar por unidad de tiempo (generalmente expresada en piezas u horas), considerando el impacto directo de los tiempos de preparación o alistamiento sobre el tamaño del lote. A diferencia de la velocidad nominal o teórica de la máquina, la Rp refleja el ritmo productivo promedio real que se obtiene durante un turno de trabajo.

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (36,039 latas/turno), por lo que:

$T_b = T_{su} + QT_c = 180 + 36,039 * 0.002$ = 252.078 minutos

$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{252.078}{36,039}$ = 0.006994 minutos

$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.006994}$ = <u>8,579 latas/hora</u> = <u>143 latas/minutos</u>

Por lo que se puede ver que la línea de producción actual, cubre de forma justa la demanda actual del mercado, lo que en efecto indica que es una línea no saturada.

- ## Production Capacity (PC)

Aquí tenemos 2 valores a calcular de capacidad de producción de la línea: uno para la capacidad teórica de la línea y otro para la efectiva de la línea.
Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 30,000 latas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 30,000$ = <u>3,360,000 latas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{504,534}{3,360,000} \times 100$ = <u>15.02%</u>

Desde el punto de vista del capital invertido, la máquina está subutilizada. De todo lo que la llenadora es capaz de hacer en la semana, solo se usa un 15% para cumplir con la cuota de Monster. El 85% restante del potencial de la máquina se pierde por estar apagada, en mantenimiento, o, principalmente, en saneamientos largos.
Para la capacidad efectiva asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 8,579 latas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 8,579$ = <u>960,848 latas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{504,534}{960,848} \times 100$ = <u>52.51%</u>

Al descontar los tiempos muertos obligatorios de los alistamientos, vemos que el tiempo "realmente útil", se consume poco más de la mitad para sacar la demanda. Esto significa que hay espacio suficiente para introducir otro producto o absorber picos de demanda dentro de esos mismos 14 turnos, siempre y cuando se controlen los tiempos de cambio de formato.

- ## Manufacturing Lead Time (MLT)

Es el tiempo total que transcurre para procesar un lote completo de producción. Comienza desde el instante en que se empieza a preparar y configurar la maquinaria, y finaliza en el momento exacto en que la última unidad de ese lote sale empaquetada de la línea. Para el tiempo total de proceso MLT se tiene los siguientes proceso y tiempos generales:

- No requiere el lavado profundo de 35 min de las retornables, pero incluye un proceso de soplado/rinse para eliminar residuos en la tapa antes del conteo.
- Inspección (Filtec 3XR): Volumen por infrarrojo, tapa y codificación.
- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado (Lavadora de 12m): 15 min por que es continuo
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 15 min por que es continuo
- Llenado y Coronación: Parte de los 15 min finales. (etiquetación)
- Empaquetado 10 minutos.

Esto para un total de 80 min y un tiempo de ajuste máximo de 180 minutos, podemos calcular el MLT como:

$$MLT = T_{su\,max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 180 + 80 + (36,309 - 1) * 0.002$$

MLT = <u>332.616min</u> = <u>5.5436 horas</u>

Como podemos ver, el lote se cumple de forma óptima y casi justa dentro del tiempo del turno.

- OEE

Es un indicador estándar a nivel global que mide la eficiencia general y la productividad real de una máquina. Para calcular que OEE, primero debemos calcular otros indicadores del proceso:

- Disponibilidad A :

Mide la confiabilidad de la máquina. Es el porcentaje de tiempo que la línea estuvo realmente produciendo en comparación con el tiempo que tenía programado para trabajar (penaliza las averías y fallas mecánicas). Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- ➢ MTBF= 247 min
- ➢ MTTR= 17 min

$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{247}{247+17}$ = <u>0.9356</u>

- Eficiencia de desempeño PE

Mide el ritmo de trabajo. Evalúa si la máquina operó a su velocidad óptima de diseño o si sufre ralentizaciones y micro-paradas. Para este cálculo se requiere la tasa de eficiencia RE y eficiencia en velocidad SE.

- ➢ Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 504,534 latas y un tiempo de ciclo de 0.002 minutos por lata. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene:

- Tiempo Bruto por turno: 7 días × 2 turnos × 8 horas × 60 min = 6720 minutos.
- Menos Alistamientos (3 horas/turno):7 días × 2 turnos × 3 horas × 60 min = -2520 minutos.
- Paros por QA: 7 días × 60 minutos ÷ 2 turnos = -210 minutos
- Cloración dominical: 3 horas × 60 min = -180 minutos
- Averías:((6720-2520-210-180)/247)= 15 fallas a la semana × 17 min = -255 minutos.

Para un total de 3,555 minutos en una semana

$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{504{,}535 \times 0.002}{3{,}555}$ =<u>0.2839</u>

- Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.007135) y tiempo de ciclo (0.002).

$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.007135}{0.002}$ = <u>3.5675</u>

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:
$PE = RE \times SE = 0.2648 \times 3.5675$ = <u>1.013</u>

Lo que podemos ver es que aunque la eficiencia de producción es baja lo compensa con su velocidad.

- Tasa de calidad Q

Mide la exactitud del proceso. Es la proporción de productos que salieron en perfectas condiciones frente al total de productos fabricados (penaliza las mermas, roturas y defectos). Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 2% por lo que se tiene una tasa del <u>0.98</u>.

Con estos datos podemos calcular el OEE de monster como:
$OEE = A \times PE \times Q = 0.9356 \times 1.013 \times 0.98$ = <u>0.9288</u>

Como podemos, el desempeño general de la línea es Muy Bueno

Producto 2: Coca-Cola en botella de vidrio retornable de 350 ml

El segundo producto seleccionado es la Coca-Cola en botella de vidrio retornable de 350 ml es una bebida gaseosa carbonatada envasada en botellas reutilizables de vidrio, las cuales pasan por procesos de lavado, inspección y llenado antes de ser distribuidas nuevamente al mercado. Durante la visita a la planta de Coca-Cola FEMSA se observó que este producto se fabrica en la línea 2 de producción, donde se realizan las diferentes etapas del proceso, desde el tratamiento del agua y la preparación del jarabe hasta el llenado, tapado e inspección del producto. Con base en estas observaciones y en los apuntes tomados durante la visita, se construyeron los distintos diagramas que permiten representar y analizar el proceso productivo.

Figura 6. Referencia de Coca-cola en vidrio 350 ml, producto seleccionado

Diagrama de operaciones de proceso

A continuación se presenta el Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) para la producción de Coca-Cola en botella retornable de vidrio de 350 ml. En el diagrama se observan tres flujos principales del proceso: botellas de vidrio, bebida y tapas corona. Cada componente se prepara por separado mediante operaciones e inspecciones, como el lavado e inspección de botellas, el tratamiento de agua y preparación del jarabe, y la recepción y limpieza de tapas. Posteriormente, estos flujos convergen en las etapas de llenado, tapado, inspección, codificación, encajonado y paletizado, obteniendo el producto final listo para distribución, para mejor referencia ver la figura 6.

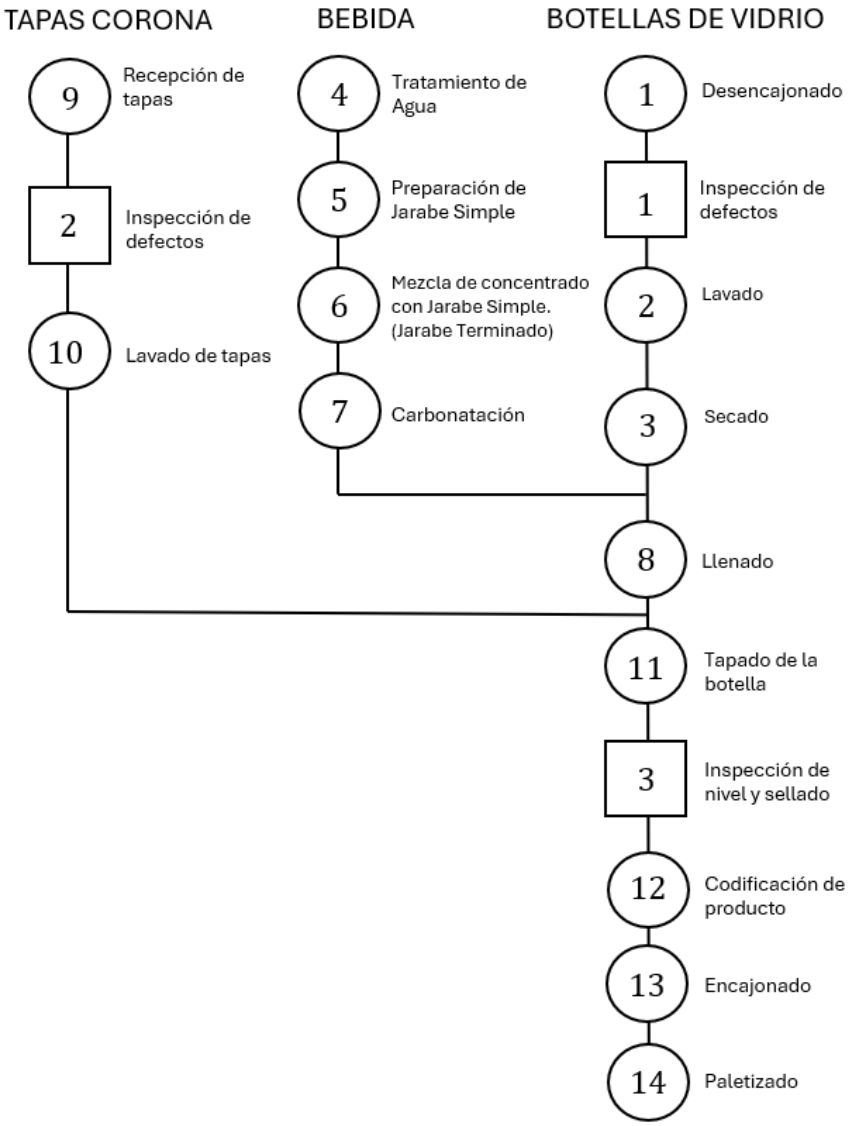


Figura 7. Diagrama de operaciones de proceso del producto Coca-cola retornable 350 ml

Diagrama de análisis de proceso

Seguidamente, se evidencia el análisis de proceso para el segundo producto seleccionado: botellas retornables de 350 ml correspondientes a la Línea 2. En la tabla se describen las etapas que intervienen en el proceso productivo, destacando las actividades relacionadas con el manejo, limpieza, llenado e inspección de las botellas retornables. Este análisis permite visualizar la secuencia del proceso y comprender las particularidades asociadas al uso de envases que son reutilizados dentro del sistema productivo.

Análisis de proceso botellas retornables 350 ml, Línea 2

No. Oper.	Elemento	Cantidad (unidades)	Distancia (m)	Tiempo (min)	○	→	D	□	▽	Observaciones
1	Recepción de botellas usadas	87500	0	3,80					●	Llegan en cajas retornables
2	Desencajonado	87500	0	1,40	●					
3	Transporte a área de clasificación	87500	8	2,00		●				
4	Inpeccion de botellas dañadas o sucias	87500	0	8,00				●		Se retiran botellas rotas o muy sucias a mano
5	Transporte a lavadora de botellas	87500	6	7,00		●				
6	Lavado de botellas	87500	0	10,00	●					Solución 2-3% soda cáustica a 60°C
7	Enjuague	87500	0	9,00	●					
8	Secado	87500	0	9,00	●					
9	Transporte a línea de llenado	87500	4	6,00		●				
10	Tratado de agua	87500	0	4,60	●					
11	Creacion Jarabe simple	87500	0	4,60	●					Mezcla de agua y azucar
12	Mezcla jarabe simple y concentrado	87500	0	4,60	●					
13	Carbonatación (inyección CO_2)	87500	0	4,00	●					Presurización
14	Llenado de botellas	87500	0	4,00	●					Aprox. 50.000 botellas/hora
15	Colocación de tapa corona	87500	0	4,00	●					
16	Inspección de nivel y sellado	87500	0	7,00				●		
17	Codificación de fecha y lote	87500	0	6,00	●					
18	Transporte a área de empaque	87500	10	2,50		●				
19	Espera encajonado	87500	0	0,20			●			
20	Encajonado	87500	0	2,00	●					
21	Paletizado	87500	0	2,00	●					
22	Transporte a almacén	87500	20	2,00		●				
23	Almacenamiento producto terminado	87500	0	1,30					●	
	TOTAL			105,00	10	5	1	3	2	

Tabla 2. Diagrama de Análisis de proceso de botellas retornables 350 ml

Layout Línea 2

Línea de producción de Cocacola 350 ml en vidrio retornable, donde las botellas pasan por recepción, despaletizado, inspección, lavado y revisión antes de llegar a la llenadora. Luego, el proceso continúa con coronado, inspección, codificación, control de calidad, encajonado y paletizado. El esquema también incluye el área de saneamiento y permite visualizar de forma general la distribución de equipos y la secuencia operativa de la línea.

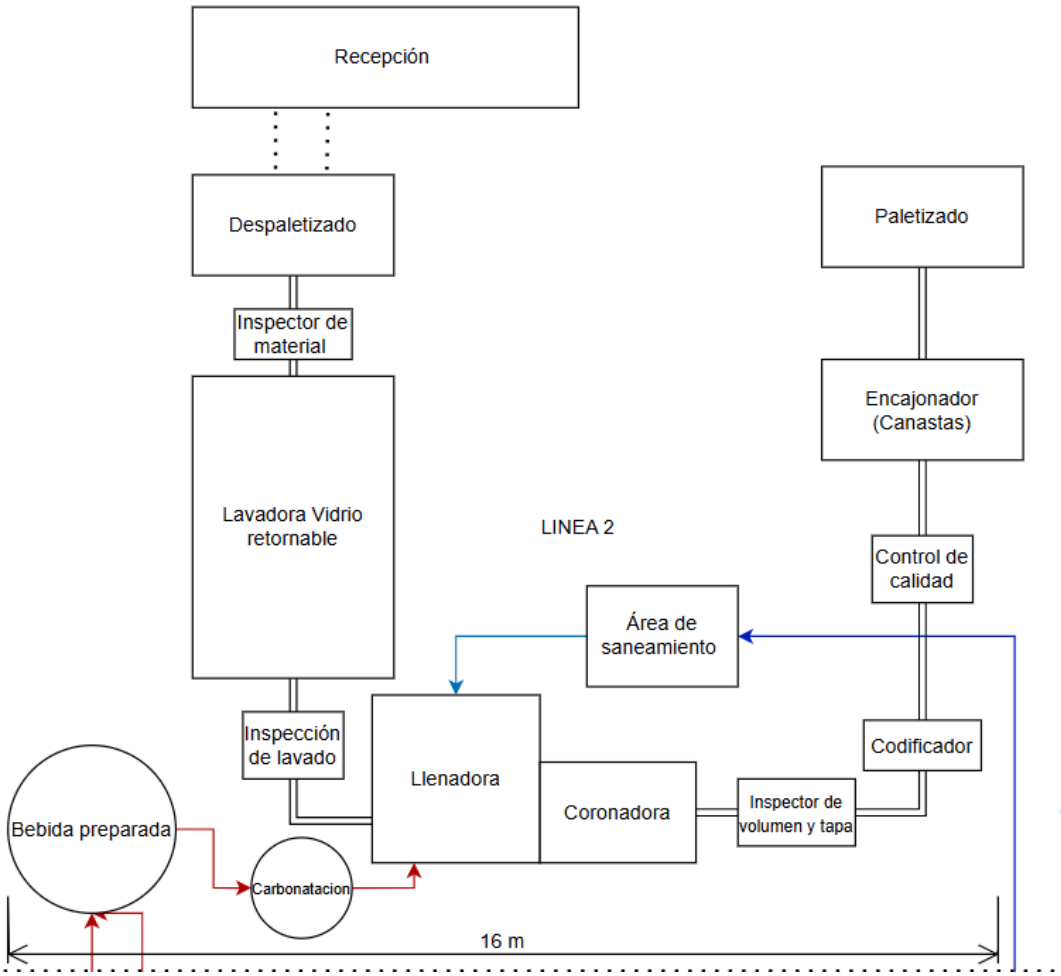


Figura 8. Diagrama Layout del producto Coca-cola retornable 350 ml.

Diagrama de flujo de materiales.

El diagrama de flujo de materiales de Coca-Cola muestra su proceso principal representado en color negro, así como la relación entre las diferentes áreas del sistema con las áreas de gestión y calidad. En este diagrama también se observan nuevas secciones dentro del proceso, como el área de lavado de botellas vacías y una zona destinada a ubicar las botellas que se consideran defectuosas o que no cumplen con los estándares esperados.

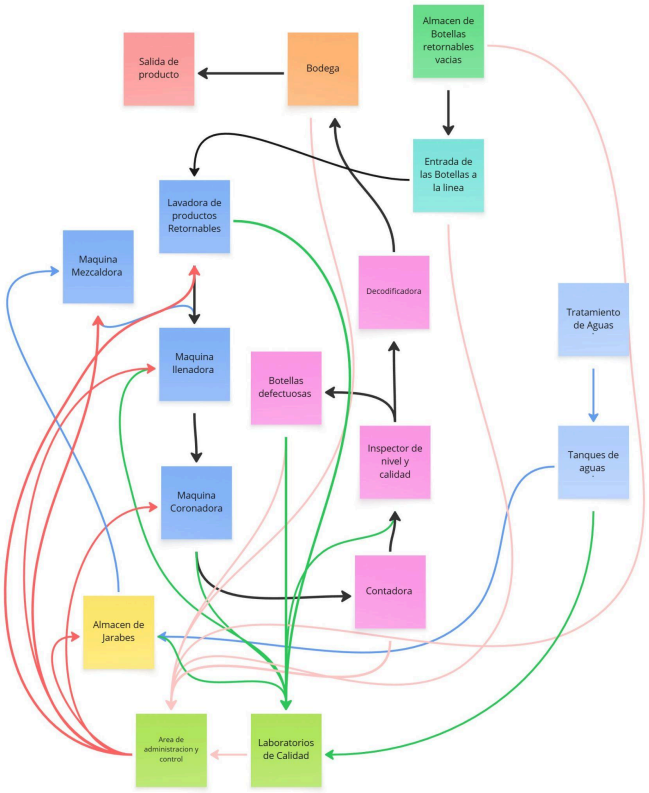


Figura 9. Diagrama de operaciones de proceso del producto Coca-cola retornable 350 ml.

Diagrama VSM (Value Stream Mapping):

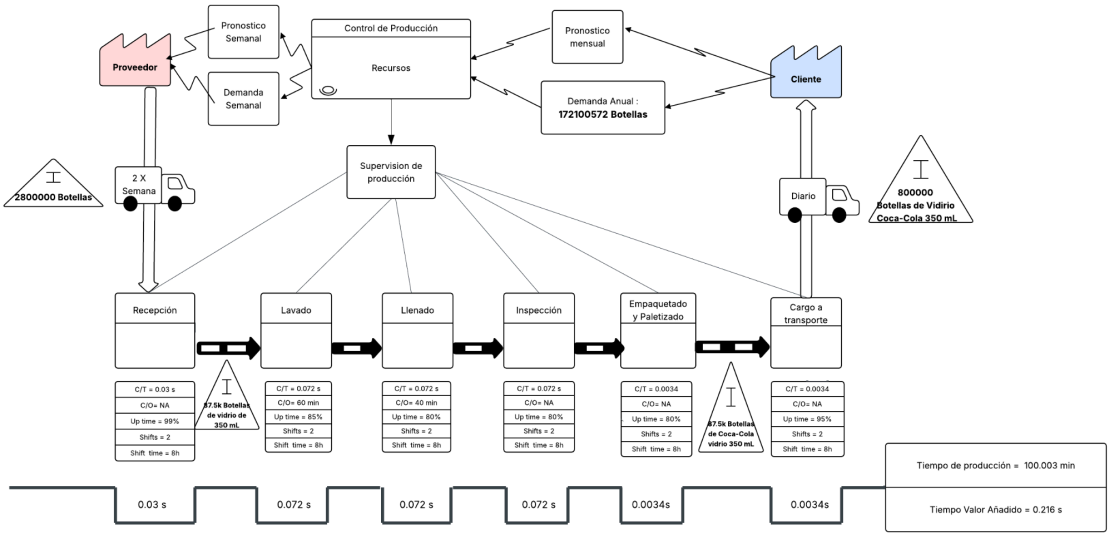


Figura 10. Diagrama **Value Stream Mapping (VSM)** del producto Coca-cola retornable 350 m

El **Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping – VSM)** presentado en la figura describe el flujo completo del proceso de producción de **botellas de vidrio retornables de**

Coca-Cola de 350 mL, desde la recepción de envases vacíos hasta la entrega del producto terminado al cliente. El análisis integra tanto el flujo de información como el flujo de materiales, permitiendo visualizar el comportamiento del sistema productivo, los inventarios intermedios, los tiempos de proceso y la proporción de tiempo que realmente agrega valor al producto.

Comenzando desde la parte superior derecha del diagrama, se observa el cliente, quien genera la demanda del producto. En este caso se considera una demanda anual aproximada de 17.210.572 botellas, información que se complementa con un pronóstico mensual de la demanda futura. Estos datos son utilizados por el sistema de control de producción, representado en el diagrama mediante el módulo de planificación de recursos MRP (Material Requirements Planning), el cual permite planificar la producción y determinar los requerimientos de materias primas necesarias para cumplir con la demanda proyectada.

A partir de esta información, el sistema de planificación transmite las necesidades de producción hacia el proveedor, quien suministra las botellas de vidrio vacías necesarias para el proceso productivo. El suministro se realiza mediante envíos programados dos veces por semana, manteniéndose un inventario aproximado de 2.800.000 botellas retornables antes del inicio del proceso de producción. Este inventario representa el stock disponible para garantizar la continuidad de la línea y evitar interrupciones ocasionadas por retrasos en el suministro de envases.

Una vez recibidos los envases en la planta, se inicia el proceso productivo con la etapa de recepción de botellas, en la cual los envases retornables son descargados, clasificados y alimentados hacia la línea de producción. Esta operación incluye actividades manuales y semiautomáticas asociadas al manejo logístico de los envases.

Durante la visita realizada a la planta de Coca-Cola FEMSA en Fontibón, se indicó que la línea de producción analizada posee una capacidad aproximada de 50.000 botellas por hora, valor que se utilizó como referencia para estimar los tiempos de ciclo de los diferentes procesos del sistema productivo.

De acuerdo con el reconocido libro guía “Learning to See: Value-Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda” de los autores Mike Rother y John Shook, la forma más adecuada de determinar el tiempo de ciclo (Cycle Time) de un proceso consiste en cronometrar el tiempo transcurrido entre la salida de dos unidades consecutivas de producto. Sin embargo, durante la visita a la planta no fue posible realizar esta medición directa. Por esta razón, los tiempos de ciclo utilizados en el VSM fueron estimados a partir de la capacidad de producción proporcionada por los ingenieros de la planta y de los tiempos aproximados observados durante el recorrido.

Considerando una capacidad de 50.000 botellas por hora, esto equivale aproximadamente a 13,9 botellas por segundo, lo que corresponde a un tiempo de ciclo aproximado de 0,072 segundos por botella para los procesos que operan de manera continua y automatizada en la línea. Este valor se utilizó para estimar los tiempos de ciclo de los procesos principales del sistema, tales como lavado, llenado e inspección, los cuales operan de manera sincronizada dentro de la línea de producción.

En el caso de la etapa de recepción, al tratarse de una operación principalmente manual y no completamente continua, el tiempo de ciclo se estimó distribuyendo el tiempo total del proceso sobre el lote de botellas manejado en la línea. De acuerdo con los datos observados durante la visita y representados en el VSM, se consideró un lote aproximado de 87.500 botellas, obteniéndose un tiempo de ciclo aproximado de 0,03 segundos por botella para esta etapa.

Después de la recepción, las botellas pasan a la etapa de lavado, proceso fundamental en las líneas de envases retornables. En esta operación se eliminan residuos, etiquetas antiguas y posibles contaminantes presentes en los envases mediante sistemas industriales de lavado con soluciones alcalinas y enjuagues múltiples. A partir de esta etapa, el proceso se desarrolla principalmente de manera automática y continua, mediante equipos industriales sincronizados dentro de la línea de producción. Para esta etapa se estimó un tiempo de ciclo de 0,072 segundos por botella.

Posteriormente, los envases pasan a la etapa de llenado, donde la bebida previamente preparada es introducida en las botellas mediante la máquina llenadora, la cual constituye uno de los elementos más críticos del sistema productivo, ya que determina el ritmo general de producción de toda la línea. En esta etapa se mantiene igualmente un tiempo de ciclo aproximado de 0,072 segundos por botella, coherente con la capacidad nominal de la línea.

Una vez llenas, las botellas pasan por la etapa de inspección, en la cual se verifican diferentes parámetros de calidad del producto, tales como el nivel de llenado, la correcta colocación de la tapa y la integridad del envase. Estas inspecciones se realizan mediante sistemas automatizados equipados con sensores y equipos de control, manteniendo también un tiempo de ciclo aproximado de 0,072 segundos por botella.

Después del control de calidad, el producto pasa a la etapa de empaquetado y paletizado, donde las botellas se agrupan y organizan en unidades logísticas para su posterior distribución. Este proceso, al igual que la recepción inicial, involucra operaciones manuales o semiautomáticas, por lo que su tiempo de ciclo se estimó a partir de la distribución del tiempo total del proceso sobre el lote manejado en la línea. Con base en esta aproximación, se obtuvo un tiempo de ciclo aproximado de 0,0034 segundos por botella.

Antes del despacho final se observa un inventario intermedio aproximado de 87.500 botellas de Coca-Cola de 350 mL, correspondiente al producto terminado listo para su distribución. Este inventario actúa como un buffer logístico, permitiendo desacoplar el flujo de producción del proceso de transporte y estabilizar la operación de la línea.

Finalmente, el producto pasa a la etapa de carga a transporte, donde los pallets de producto terminado son cargados en vehículos de distribución para su envío al cliente. De forma similar al proceso de empaquetado, esta etapa se estimó considerando el tiempo total de carga distribuido sobre el lote manejado, obteniéndose un tiempo de ciclo aproximado de 0,0034 segundos por botella.

El transporte se realiza diariamente, manteniendo un inventario aproximado de 800.000 botellas destinadas al mercado, lo cual permite satisfacer la demanda de forma continua.

En la parte inferior del diagrama se presenta la línea de tiempo del proceso, que permite visualizar el tiempo total de producción (production lead time) y el tiempo de valor añadido. El análisis realizado indica que el tiempo total de producción es aproximadamente 100 minutos, mientras que el tiempo que realmente agrega valor al producto es cercano a 0,216 segundos. Esta diferencia evidencia que una proporción significativa del tiempo del sistema productivo corresponde a actividades que no transforman directamente el producto, tales como almacenamiento, transporte interno o esperas logísticas entre procesos.

El análisis mediante Value Stream Mapping permite identificar estas diferencias entre el tiempo total del sistema y el tiempo que realmente agrega valor al producto. Esta herramienta proporciona una base sólida para proponer mejoras en el sistema productivo, orientadas a reducir desperdicios, optimizar el flujo de materiales y aumentar la eficiencia global del proceso de producción.

Indicadores de desempeño

En primera instancia se buscó conocer cuál fue la demanda del producto en el periodo correspondiente al año 2025. Como tal no existe el dato, por lo cual se procedió a realizar una estimación del mismo.
Se encontró que el consumo per cápita en el año 2025 fue de aproximadamente 47 litros por persona al año y la población colombiana en el año 2025 era de aproximadamente 53.4 millones, por lo que se tiene un volumen de **2,509,800,000 de litros** de bebida gaseosa se consumieron en 2025.
De esa cantidad, Coca Cola en 2012 reportó una participación de mercado del 44% se asume que es proporción alcanzó el 50% para el 2025, por lo que coca cola distribuyó un total de **1,254,900,000 de litros** vendidos.
De los cuales (Monguy, 2013), para el año 2013, el 24% corresponde a empaque personal tamaño 350 ml, teniendo un total de **301,176,000 litros** disponibles para esta presentación. Esto equivale a que se tiene una producción de **860,502,858 botellas/año** a nivel nacional, del cual 20% de la población se encuentra el área metropolitana de bogotá, por lo que se tiene una demanda estimada de **172,100,572 botellas/ año** o **3,309,627 botellas/semana**.

- ### Takt Time (Takt)

Para calcular el takt time, se necesita 2 cosas:

- Demanda en lata/turno

Para el primer dato, debemos tener en cuenta que cada día de la semana la máquina es operada 2 turnos, por lo que a la semana se realizan 14 turnos en la máquina. Por lo que:
$3,309,627 \div 14$= <u>236,402 botellas/turno</u>

- Tiempo neto de trabajo en minutos de un turno

De aquí, partimos de que tenemos:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 8 horas × 60 min = 480 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos (2 horas/turno): 2 horas × 60 min +10 min= -130 minutos.

- ➢ Paros por QA: 60 minutos ÷ 2 turnos = -30 minutos
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min ÷ 14 turnos = -12.86 minutos

Como podemos ver las paradas por QA y la cloración dominical se amortizan con los turnos por lo que se tiene un tiempo medio de operación de 307.14 minutos por turno.

Con estos datos podemos calcular el Takt como:

$T = \frac{T_D}{D} = \frac{307.14}{236,402}$=<u>0.001299 minutos/botella</u> = <u>0.07795 segundos/botella</u>

El inverso de este valor nos da una tasa de <u>770 botellas/minuto</u>, lo cual la línea debe cumplir como mínimo para cubrir la demanda del producto

- ## Cycle Time (Tc)

Conociendo la velocidad nominal de la línea que es de 50,000 latas/hora o 834 latas/minutos, podemos calcular el tiempo de ciclo T_c de la siguiente forma:

$T_c = \frac{60}{50,000}$=0.0012 minutos/botella = 0.072 segundos/botella

- ## Setup Time (Tsu)

El tiempo máximo Tsu que se manejo fue un tiempo máximo de 130 minutos, correspondiente al peor caso donde hay saneamiento y cambio de formato.

- ## Production Rate (Rp)

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (236,402 botellas/turno), por lo que:

$T_b = T_{su} + QT_c = 130 + 236,402 * 0.0012$ = 413.6824 minutos

$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{413.6824}{236,402}$ = 0.0017499 minutos

$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.006994}$ = <u>34,288 botellas/hora</u> = <u>572 botellas/minutos</u>

- ## Production Capacity (PC)

Aquí tenemos 2 valores a calcular de capacidad de producción de la línea: uno para la capacidad teórica de la línea y otro para la efectiva de la línea.

Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 50,000 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 50,000$ = <u>5,600,000 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{3{,}309{,}627}{5{,}600{,}000} \times 100$ = <u>59.10%</u>

Desde el punto de vista del capital invertido, la máquina utiliza un 59.1% de todo su potencial técnico máximo para cubrir la cuota de la presentación de 350 ml. El 40.9% restante del potencial de la máquina se "pierde" por estar apagada en paros de mantenimiento preventivo, fin de turno o, principalmente, en los largos tiempos de saneamiento y cambio de formato.

Para la capacidad efectiva asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 34,288 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 34,288$ = <u>3,840,256 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{3{,}309{,}627}{3{,}840{,}256} \times 100$ = <u>86.18%</u>

Al descontar los tiempos muertos obligatorios de los alistamientos, vemos que del tiempo "realmente útil", se consume un 86.18% para lograr sacar la demanda exigida. Esto significa que la línea goza de una ocupación excelente y muy madura, dejando solo un margen de ~14% de holgura de capacidad para absorber picos inesperados de demanda o pequeños reprocesos dentro de esos mismos 14 turnos, siempre y cuando se estandarice y controlen los tiempos de cambio de formato.

- Manufacturing Lead Time (MLT)

Para el tiempo total de proceso MLT se tiene los siguientes proceso y tiempos generales:

- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado (Lavadora de 12m): 35 min.
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 15 min.
- Llenado y Coronación: Parte de los 20 min finales. (etiquetación)
- Empaquetado 10 minutos.

Esto para un total de 105 min y un tiempo de ajuste máximo de 130 minutos, podemos calcular el MLT como:

$MLT = T_{su\,max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 130 + 105 + (236,402 - 1) * 0.0012$

MLT = <u>518.6812 min</u> = <u>8.6447 horas</u>

Como podemos observar, el tiempo que tarda todo el lote en salir desde que inicia la preparación hasta que se empaca la última botella es de 518.68 minutos. Al superar los 480 minutos nominales de un turno, se evidencia un escenario de flujo continuo. El lote empalma a la perfección con los primeros 38 minutos del turno siguiente, garantizando que la línea se mantenga operativa en los cambios de turno y maximizando la utilización del equipo sin baches por falta de demanda.

- OEE

Para calcular que OEE, primero debemos calcular otros indicadores del proceso:

- Disponibilidad A

Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- MTBF= 247 min
- MTTR= 17 min

$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{247}{247+17}$ = <u>0.9356</u>

- Eficiencia de desempeño PE

Para este cálculo se requiere la tasa de eficiencia RE y eficiencia en velocidad SE.

- Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 3,309,627 botellas y un tiempo de ciclo de 0.0012 minutos por botellas. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene:

- Tiempo Bruto por turno: 7 días × 2 turnos × 8 horas × 60 min = 6720 minutos.
- Menos Alistamientos: 130 min × 14 turnos = -1820 minutos.
- Paros por QA: 7 días × 60 minutos ÷ 2 turnos = -210 minutos
- Cloración dominical: 3 horas × 60 min = -180 minutos
- Averías:((6720-1820-210-180)/247)= 19 fallas a la semana × 17 min = -323 minutos.

Para un total de 4,187 minutos en una semana

$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{3{,}309{,}627 \times 0.0012}{4{,}187}$ =<u>0.9486</u>

- Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.007135) y tiempo de ciclo (0.002).

$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.001299}{0.0012}$ = <u>1.0825</u>

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:

$PE = RE \times SE = 0.9486 \times 1.0825$ = <u>1.027</u>

Lo que podemos ver es que la máquina está equilibrada.

- Tasa de calidad Q

Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 2% por lo que se tiene una tasa del <u>0.98</u>.

Con estos datos podemos calcular el OEE de botellas 350 ml como:

$OEE = A \times PE \times Q = 0.9356 \times 1.027 \times 0.98$ = <u>0.9415</u>

Como podemos, el desempeño general de la línea es Muy Bueno

Producto 3: Gaseosa quatro de 1.5 L

Como último producto se seleccionó la gaseosa **Quatro** en presentación de 1.5 litros, esta es una bebida gaseosa carbonatada envasada en botellas de plástico PET no retornable, utilizada para formatos de mayor volumen.

Durante la visita a la planta de Coca-Cola FEMSA se observó que este producto se fabrica en la línea 3 de producción, la cual, según lo explicado en la planta, está destinada a formatos grandes. En esta línea se realizan etapas como el soplado de botellas PET, la preparación de la bebida, el llenado, tapado, etiquetado y empaquetado. Con base en estas observaciones y en los apuntes tomados durante la visita, se elaboraron los diagramas que permiten analizar el proceso productivo.

Figura 11. Producto Gaseosa no retornable de 1.5 L.

Diagrama de operaciones de proceso

Se presenta el Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) para la producción de Quatro en botella PET no retornable de 2 litros. En el diagrama se evidencian las operaciones e inspecciones que conforman el proceso productivo, organizadas en tres flujos principales: botellas de plástico, bebida y tapas plásticas. Cada componente se prepara mediante diferentes procedimientos, como el soplado de botellas, la preparación del jarabe y la carbonatación de la bebida, así como la inspección y limpieza de tapas. Finalmente, estos flujos convergen en las etapas de llenado, tapado, inspección de nivel y sellado, codificación, empaquetado y paletizado, obteniendo el producto final listo para su distribución.

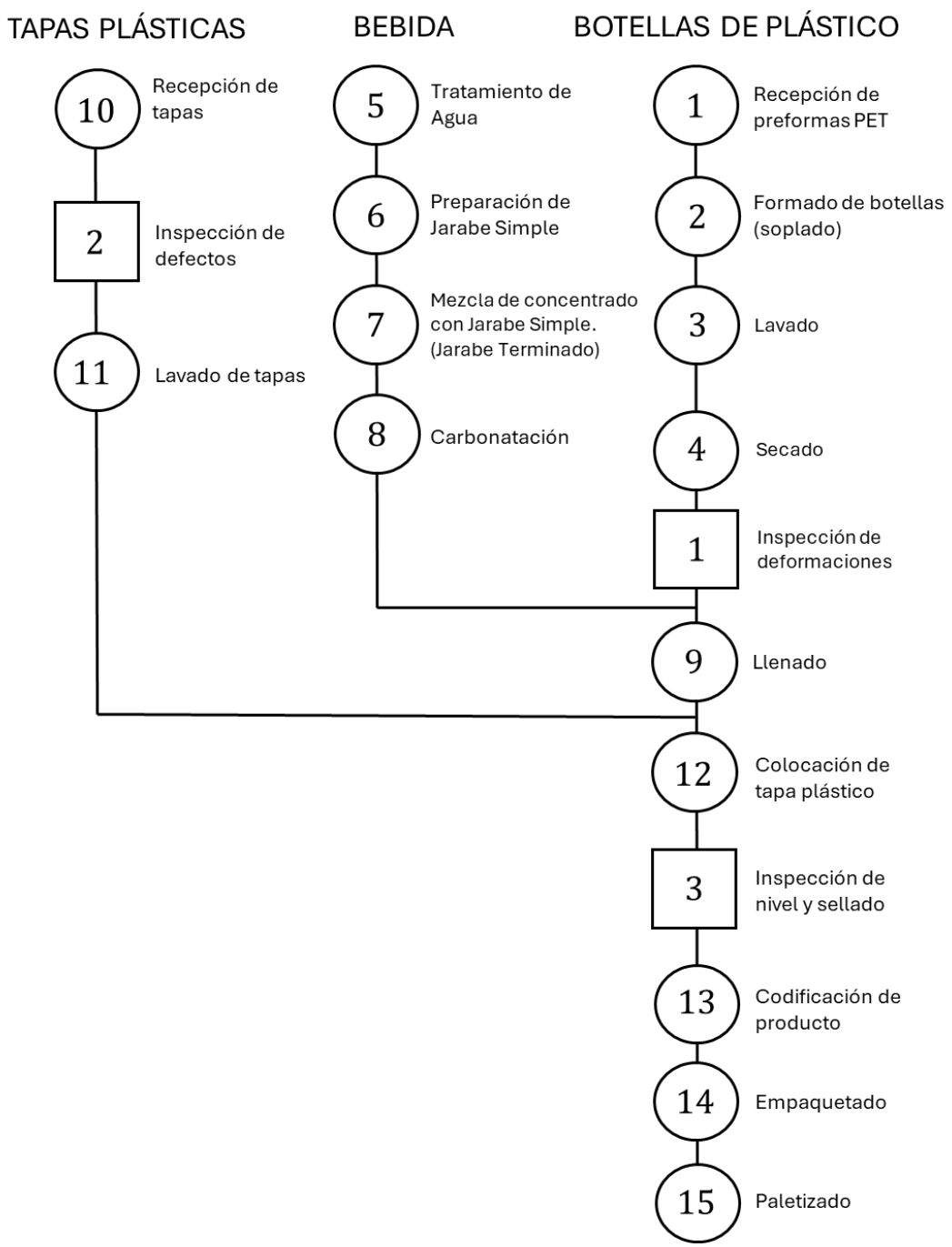


Figura 12. Diagrama de operaciones de proceso del producto Coca-cola retornable 350 ml

Diagrama de análisis de proceso.

Se presenta el análisis de proceso para el tercer producto seleccionado: botellas no retornables de 1.5 L de la bebida Quatro en envase plástico PET. La tabla muestra las diferentes actividades que componen el proceso de producción y envasado de este tipo de presentación, permitiendo identificar las operaciones principales y el flujo de materiales dentro del sistema productivo. Este análisis facilita la comprensión del proceso y la identificación de posibles oportunidades de mejora.

Análisis de proceso botellas no retornables 1.5 L Quatro (Plástico PET)										
No. Oper.	**Elemento**	**Cantidad (unidades)**	**Distancia (m)**	**Tiempo (min)**	○	→	**D**	□	▽	**Observaciones**
1	Recepción de preformas PET	35000	0	3,00					●	
2	Transporte a sopladora	35000	6	1,50		●				
3	Soplado de botellas PET	35000	0	3,00	●					Formado de botella
4	Transporte a enjuague	35000	6	3,00		●				
5	Enjuague con agua estéril	35000	0	6,00	●					
6	Secado con aire estéril	35000	0	6,00	●					
7	Inspección de botellas formadas	35000	0	6,00				●		
8	Transporte a llenadora	35000	10	5,50		●				
9	Tratado de agua	35000	0	4,50	●					
10	Creacion Jarabe simple	35000	0	4,50	●					Mezcla de agua y azucar
11	Mezcla jarabe simple y concentrado	35000	0	4,50	●					
12	Carbonatación (inyección CO_2)	35000	0	4,00	●					Presurización
13	Llenado de botellas	35000	0	5,50	●					Aprox. 20.000 botellas/hora
14	Colocación de tapa plástica	35000	0	6,00	●					
15	Inspección de nivel y sellado	35000	0	7,00				●		
16	Transporte a etiquetado	35000	8	6,00		●				
17	Colocación de etiqueta	35000	0	6,00	●					
18	Codificación de fecha y lote	35000	0	6,00	●					
19	Inspección de etiquetado	35000	0	7,00				●		
20	Transporte a empaque	35000	10	1,00		●				
21	Espera para empaque	35000	0	1,00			●			
22	Empaque en packs o cajas	35000	0	1,50	●					
23	Paletizado	35000	0	1,50	●					
24	Transporte a almacén	35000	20	4,00		●				
25	Almacenamiento	35000	0	1,00					●	

	producto terminado									
	TOTAL			105,00	10	7	1	3	2	

Tabla 3. Diagrama de Análisis de proceso de botellas no retornables 1.5L Quatro

Layout Línea 3

Línea de producción de bebidas en PET retornable, en la que convergen dos rutas de suministro de envases hacia la llenadora. La primera corresponde al manejo de **botellas retornables**, que pasan por recepción, despaletizado, inspección, lavado y enjuague; la segunda corresponde a una **línea de soplado**, donde se fabrican botellas a partir de preformas mediante etapas de calentamiento, soplado, enfriado y sanitizado. Posteriormente, ambas rutas alimentan la etapa de llenado, seguida por taponado, inspección, codificación, control de calidad, empaquetado y paletizado. El layout también incluye áreas auxiliares de saneamiento, mostrando de forma general la distribución física y la secuencia operativa de la línea.

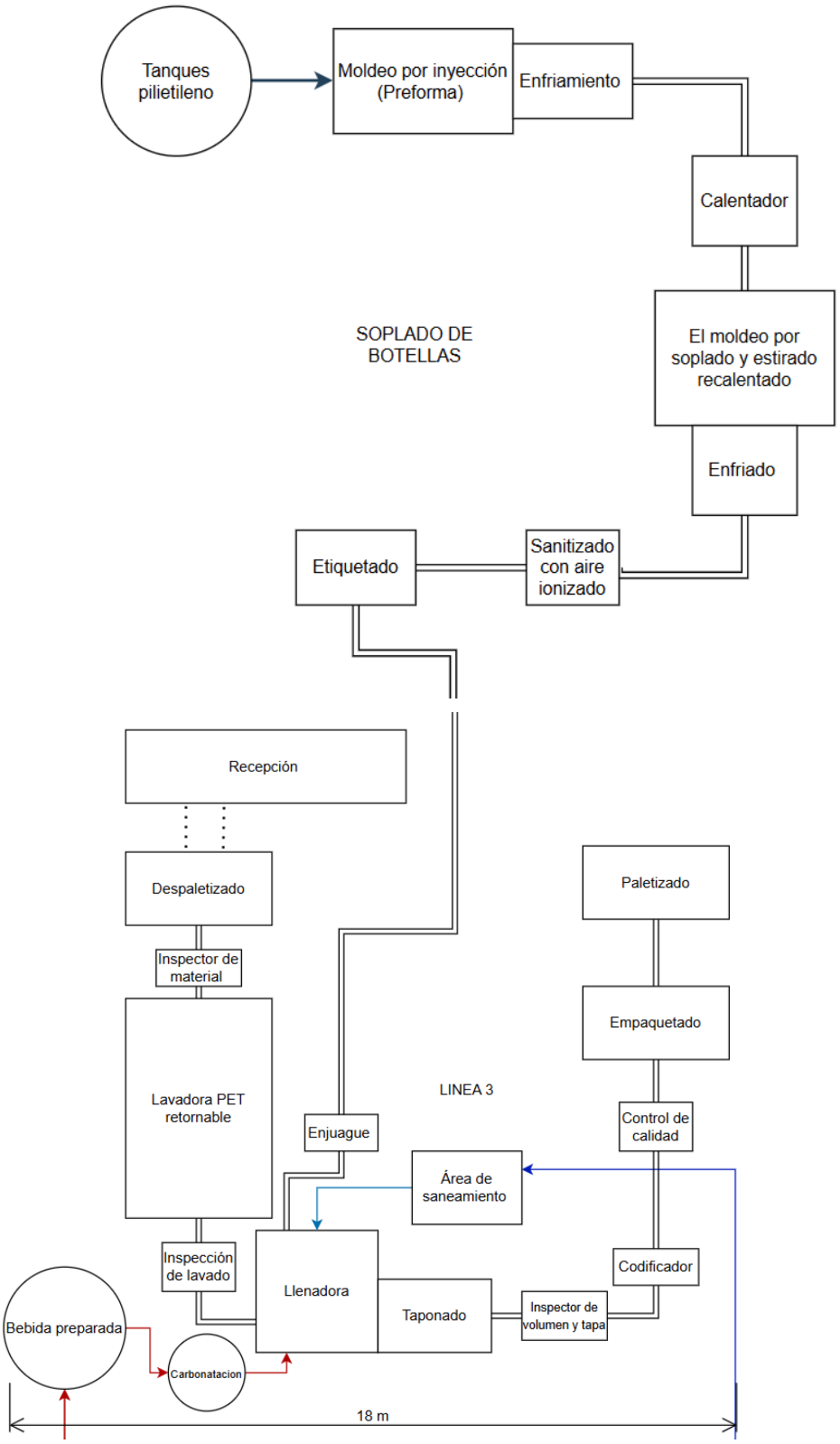


Figura 13. Diagram Layout del producto Coca-cola retornable 350 ml

Diagrama de flujo de materiales.

El diagrama de flujo de materiales de la bebida gaseosa de 1.5 L presenta cambios en su proceso principal, donde destaca el hecho de que se utilizan botellas plásticas. Estas botellas se moldean o se les da forma a partir de preformas PET, lo que genera dos áreas exclusivas dentro del proceso: la máquina formadora y la lavadora posterior al formado. Además, se mantiene un área destinada a botellas defectuosas, ya sea por problemas en la calidad de la botella o por no cumplir con los requerimientos del proceso de envasado. Todo esto genera una mayor cantidad de rutas de información y de flujo de materiales dentro del diagrama.

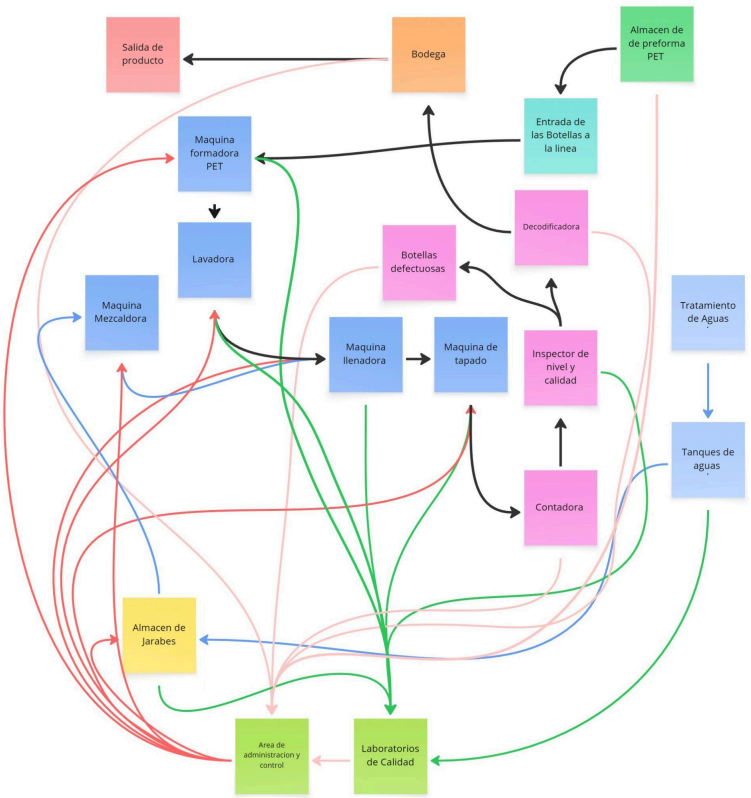


Figura 14. Diagrama de flujo de materiales del producto Gaseosa 1.5 L no retornable.

Diagrama VSM (Value Stream Mapping)

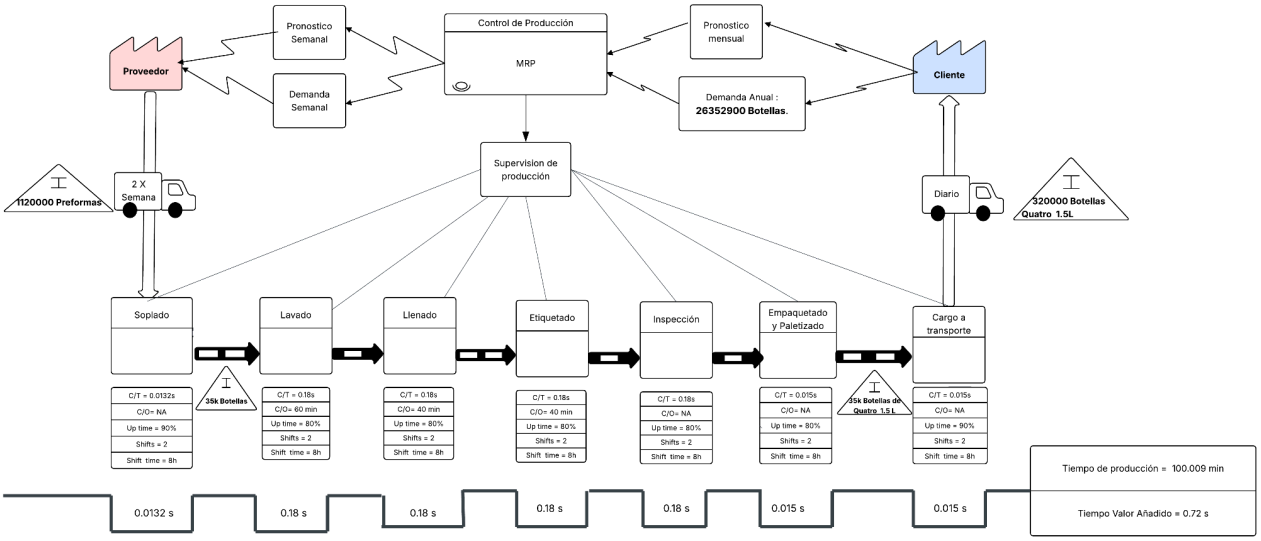


Figura 15. Diagrama **VSM (Value Stream Mapping**) de materiales del producto Quatro 1.5 L no retornable.

E**l Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping – VSM)** presentado en la figura describe el flujo completo del proceso de producción del producto Quatro en botella PET no retornable de 1.5 L, desde la recepción de las preformas plásticas hasta la entrega del producto terminado al cliente. Este análisis integra tanto el flujo de materiales como el flujo de información dentro del sistema productivo, permitiendo visualizar las diferentes etapas del proceso, los inventarios intermedios, los tiempos de ciclo de cada operación y la proporción de tiempo que realmente agrega valor al producto.

Comenzando desde la parte superior derecha del diagrama, se observa el cliente, quien genera la demanda del producto. En este caso se considera una demanda anual aproximada de 26.352.900 botellas, información que se complementa con un pronóstico mensual de la demanda futura. Estos datos son utilizados por el sistema de control de producción, representado mediante el módulo MRP (Material Requirements Planning), encargado de planificar los niveles de producción y determinar los requerimientos de materias primas necesarias para satisfacer la demanda proyectada.

A partir de esta información, el sistema de planificación transmite las necesidades de producción hacia el proveedor, quien suministra las preformas PET necesarias para la fabricación de las botellas. El suministro se realiza mediante envíos programados dos veces por semana, manteniéndose un inventario aproximado de 1.120.000 preformas antes del inicio del proceso productivo. Este inventario cumple la función de garantizar la continuidad de la producción y evitar interrupciones en la línea ocasionadas por retrasos en el suministro de materia prima.

Una vez recibidas las preformas en la planta, se inicia el proceso productivo con la etapa de soplado, en la cual las preformas plásticas son calentadas y moldeadas mediante presión de aire para obtener la forma final de la botella PET de 1.5 L. Este proceso constituye la primera transformación física del producto dentro del sistema productivo y se realiza mediante maquinaria automatizada especializada.

Durante la visita realizada a la planta de Coca-Cola FEMSA en Fontibón, se indicó que la línea de producción correspondiente a este producto tiene una capacidad aproximada de 20.000 botellas por hora, valor que fue utilizado como base para estimar los tiempos de ciclo de los diferentes procesos del sistema productivo. Esta tasa de producción equivale aproximadamente a 5,56 botellas por segundo, lo que corresponde a un tiempo de ciclo cercano a 0,18 segundos por botella para los procesos automáticos que operan de forma continua dentro de la línea.

De acuerdo con el reconocido libro guía “Learning to See: Value-Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda” de los autores Mike Rother y John Shook, la forma más adecuada de determinar el tiempo de ciclo (Cycle Time) de un proceso consiste en cronometrar el tiempo entre la salida de dos productos consecutivos en la línea de producción. Sin embargo, durante la visita a la planta no fue posible realizar esta medición directa. Por esta razón, los tiempos de ciclo utilizados en el VSM se estimaron a partir de la capacidad de producción proporcionada por los ingenieros de la planta y de los tiempos aproximados observados durante el recorrido por la línea de producción.

En la etapa de soplado, donde se fabrican las botellas a partir de las preformas PET, se estimó un tiempo de ciclo de aproximadamente 0,0132 segundos por botella, considerando la distribución del tiempo del proceso sobre el lote manejado en la línea.

Posteriormente, las botellas pasan a la etapa de lavado o enjuague, cuyo objetivo es eliminar posibles partículas o residuos generados durante el proceso de fabricación del envase. A partir de esta etapa, el flujo del producto se desarrolla de forma automática y continua mediante equipos industriales sincronizados. Para esta etapa se estimó un tiempo de ciclo de aproximadamente 0,18 segundos por botella, coherente con la capacidad nominal de la línea.

Después del lavado, las botellas ingresan al proceso de llenado, en el cual la bebida previamente preparada es introducida en los envases mediante la máquina llenadora. Este equipo constituye uno de los elementos más críticos del sistema productivo, ya que determina el ritmo general de toda la línea. En esta operación también se mantiene un tiempo de ciclo aproximado de 0,18 segundos por botella.

Una vez llenas, las botellas pasan a la etapa de etiquetado, donde se colocan las etiquetas correspondientes al producto mediante sistemas automatizados. Posteriormente, el producto pasa por la etapa de inspección, en la cual se verifican

parámetros como el nivel de llenado, el correcto sellado de la tapa y la calidad general del producto. Estas inspecciones se realizan mediante sistemas automáticos equipados con sensores y dispositivos de medición, manteniendo igualmente un tiempo de ciclo aproximado de 0,18 segundos por botella.

Luego del control de calidad, el producto pasa a la etapa de empaquetado y paletizado, donde las botellas son agrupadas y organizadas en unidades logísticas para su almacenamiento y transporte. Este proceso incluye operaciones de agrupación, envoltura y organización en pallets. Debido a que estas operaciones no son completamente continuas, el tiempo de ciclo se estimó distribuyendo el tiempo total del proceso sobre el lote manejado en la línea, obteniéndose un tiempo de ciclo aproximado de 0,015 segundos por botella.

Antes de la etapa final de despacho se observa un inventario intermedio aproximado de 35.000 botellas de Quatro 1.5 L, correspondiente al producto terminado listo para ser transportado. Este inventario funciona como un buffer logístico que permite desacoplar el flujo de producción del proceso de distribución.

Finalmente, el producto pasa a la etapa de carga a transporte, donde los pallets con producto terminado son cargados en vehículos para su envío al cliente. De forma similar al proceso de empaquetado, el tiempo de ciclo se estimó considerando la distribución del tiempo total de carga sobre el lote manejado en la línea, obteniéndose un tiempo de ciclo aproximado de 0,015 segundos por botella.

El transporte se realiza diariamente, manteniendo un inventario aproximado de 320.000 botellas destinadas al mercado, lo que permite satisfacer la demanda de manera continua.

En la parte inferior del diagrama se presenta la línea de tiempo del proceso, que permite visualizar el tiempo total de producción (production lead time) y el tiempo de valor añadido. El análisis realizado indica que el tiempo total de producción es aproximadamente 100,009 minutos, mientras que el tiempo que realmente agrega valor al producto es cercano a 0,72 segundos. Esta diferencia evidencia que una parte significativa del tiempo del sistema productivo corresponde a actividades que no transforman directamente el producto, tales como transporte interno, almacenamiento temporal o esperas logísticas entre procesos.

El uso del Value Stream Mapping permite identificar estas diferencias entre el tiempo total del sistema y el tiempo que realmente agrega valor al producto. Esta herramienta constituye una base importante para el análisis de eficiencia del proceso productivo y para la identificación de oportunidades de mejora orientadas a reducir desperdicios, optimizar el flujo de materiales y aumentar la eficiencia operativa de la línea de producción.

Indicadores de desempeño

En primera instancia se buscó conocer cuál fue la demanda del producto en el periodo correspondiente al año 2025. Como tal no existe el dato, por lo cual se procedió a realizar una estimación del mismo.
Se encontró que el consumo per cápita en el año 2025 fue de aproximadamente 47 litros por persona al año y la población colombiana en el año 2025 era de aproximadamente 53.4 millones, por lo que se tiene un volumen de **2,509,800,000 de litros** de bebida gaseosa se consumieron en 2025.
De esa cantidad, Coca Cola en 2012 reportó una participación de mercado del 44% se asume que es proporción alcanzó el 50% para el 2025, por lo que coca cola distribuyó un total de **1,254,900,000 de litros** vendidos.
De los cuales (Monguy, 2013), para el año 2013, el 21% corresponde a empaque mi familia de 2L, teniendo un total de **263,529,000 litros** disponibles para esta presentación.
Esto equivale a que se tiene una producción de **131,764,500 botellas/año** a nivel nacional, del cual 20% de la población se encuentra el área metropolitana de bogotá, por lo que se tiene una demanda estimada de **26,352,900 botellas/año** o **506,787 botellas/semana.**

- ### Takt Time (Takt)

Para calcular el takt time, se necesita 2 cosas:

- Demanda en lata/turno

Para el primer dato, debemos tener en cuenta que cada día de la semana la máquina es operada 2 turnos, por lo que a la semana se realizan 14 turnos en la máquina. Por lo que:
$506,787 \div 14$= <u>36,200 botellas/turno</u>

- Tiempo neto de trabajo en minutos de un turno

De aquí, partimos de que tenemos:

- ➢ Tiempo Bruto por turno: 8 horas × 60 min = 480 minutos.
- ➢ Menos Alistamientos (1 horas/turno): 1 horas × 60 min +10 min= -70 minutos.
- ➢ Paros por QA: 60 minutos ÷ 2 turnos = -30 minutos
- ➢ Cloración dominical: 3 horas × 60 min ÷ 14 turnos = -12.86 minutos

Como podemos ver las paradas por QA y la cloración dominical se amortizan con los turnos por lo que se tiene un tiempo medio de operación de 367.14 minutos por turno.

Con estos datos podemos calcular el Takt como:
$T = \frac{T_D}{D} = \frac{367.14}{36,200}$=<u>0.01014 minutos/botella</u> = <u>0.6085 segundos/botella</u>
El inverso de este valor nos da una tasa de <u>99 botellas/minuto</u>, lo cual la línea debe cumplir como mínimo para cubrir la demanda del producto

- ### Cycle Time (Tc)

Conociendo la velocidad nominal de la línea que es de 20,000 latas/hora o 334 latas/minutos, podemos calcular el tiempo de ciclo T_c de la siguiente forma:

$T_c = \frac{60}{20,000}$=0.003 minutos/botella = 0.180 segundos/botella

- ## Setup Time (Tsu)

El tiempo máximo Tsu que se manejo fue un tiempo máximo de 130 minutos, correspondiente al peor caso donde hay saneamiento y cambio de formato.

- ## Production Rate (Rp)

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (36,200 botellas/turno), por lo que:

$T_b = T_{su} + QT_c = 70 + 36,200 * 0.003$ = 178.6 minutos

$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{413.6824}{236,402}$ = 0.004934 minutos

$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.006994}$ = <u>12,162 botellas/hora</u> = <u>203 botellas/minutos</u>

- ## Production Capacity (PC)

Aquí tenemos 2 valores a calcular de capacidad de producción de la línea: uno para la capacidad teórica de la línea y otro para la efectiva de la línea.

Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 20,000 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 20,000$ = <u>2,240,000 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{506,787}{2,240,00} \times 100$ = <u>22.62%</u>

Desde el punto de vista del capital invertido, la máquina utiliza apenas un 22.62% de todo su potencial técnico máximo para cubrir la cuota de la presentación de 2 Litros de Coca-Cola. El 77.38% restante del potencial de la máquina se "pierde" o no se utiliza por estar apagada en paros de mantenimiento, o debido a los tiempos de saneamiento y cambio de formato, sumado a que la demanda actual no exige saturar los 14 turnos a máxima velocidad.

Para la capacidad efectiva asumimos los siguientes datos:

- n = 1 línea
- S = 7 dias × 2 turnos =14 turnos
- H = 8 horas/turno
- R_p = 12,162 botellas/hora

$PC = nSHR_p = 1 \times 14 \times 8 \times 12,162$ = <u>1,362,144 botellas/semana</u>

$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{506,787}{1,362,144} \times 100$ = <u>37.21%</u>

Al descontar los tiempos muertos obligatorios de los alistamientos, vemos que del tiempo "realmente útil", solo se consume un 37.21% para lograr sacar la demanda exigida. Esto significa que la línea goza de una holgura de capacidad enorme (cercana al 63%). Esto es estratégico para la planta, ya que permite absorber picos altísimos de demanda estacional y deja el espacio perfecto para programar otros productos del portafolio (como otros sabores en presentación de 2L) dentro de esos 14 turnos sin incurrir en horas extras.

- ## Manufacturing Lead Time (MLT)

Para el tiempo total de proceso MLT se tiene los siguientes proceso y tiempos generales:

- Desestibado/Ingreso: 25 min.
- Lavado/Saneamiento (Lavadora de 12m): **15 min**.
- Inspección (ACEBI / Inatronic): 20 min.
- Llenado y Coronación: Parte de los 35 min finales. (etiquetación)
- Empaquetado 10 minutos.

Esto para un total de 105 min y un tiempo de ajuste máximo de 70 minutos, podemos calcular el MLT como:

$$MLT = T_{su\,max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 70 + 105 + (36,200 - 1) * 0.003$$

MLT = <u>283.597 min</u> = <u>4.727 horas</u>

Como podemos observar, el tiempo que tarda todo el lote en salir desde que inicia la preparación de la máquina hasta que se empaca la última botella de 2 Litros es de apenas 283.59 minutos (4.72 horas). Al estar tan por debajo de los 480 minutos nominales del turno, el lote se cumple en poco más de la mitad del tiempo disponible.

Este resultado confirma matemáticamente la baja utilización de capacidad de esta línea (37.21%). Lejos de ser un problema, esta holgura de más de 3 horas por turno evidencia un escenario de alta flexibilidad, dejando a la planta con una excelente capacidad de respuesta para introducir nuevos lotes de diferentes sabores (Sprite, Quatro, etc.) o absorber picos de demanda estacional sin necesidad de programar horas extras.

- ## OEE

Para calcular que OEE, primero debemos calcular otros indicadores del proceso:

- Disponibilidad A

Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- ➢ MTBF= 247 min
- ➢ MTTR= 17 min

$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{247}{247+17}$ = <u>0.9356</u>

- Eficiencia de desempeño PE

Para este cálculo se requiere la tasa de eficiencia RE y eficiencia en velocidad SE.

- Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 506,787 botellas y un tiempo de ciclo de 0.0012 minutos por botellas. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene:

- Tiempo Bruto por turno: 7 días × 2 turnos × 8 horas × 60 min = 6720 minutos.
- Menos Alistamientos: 70 min × 14 turnos = -980 minutos.
- Paros por QA: 7 días × 60 minutos ÷ 2 turnos = -210 minutos
- Cloración dominical: 3 horas × 60 min = -180 minutos
- Averías:((6720-980-210-180)/247)= 22 fallas a la semana × 17 min = -374 minutos.

Para un total de 4,976 minutos en una semana

$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{506{,}787 \times 0.003}{4{,}976}$ =<u>0.3055</u>

- Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.007135) y tiempo de ciclo (0.002).

$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.01014}{0.003}$ = <u>3.38</u>

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:

$PE = RE \times SE = 0.3055 \times 3.38$ = <u>1.033</u>

Lo que podemos ver es que aunque la eficiencia de producción es baja lo compensa con su velocidad.

- Tasa de calidad Q

Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 2% por lo que se tiene una tasa del <u>0.98</u>.

Con estos datos podemos calcular el OEE de botellas 2L como:

$OEE = A \times PE \times Q = 0.9356 \times 1.033 \times 0.98$ = <u>0.9471</u>

Como podemos, el desempeño general de la línea es Muy Bueno

Referencias Bibliográficas

[1] Urbano Monguy, P. A. (2013, 1 de enero). *Análisis del mercado de bebidas gaseosas en Colombia*. Ciencia Unisalle. https://ciencia.lasalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/6ffb7475-eafc-4b05-bb09-f0deab8638fe/content

[2] Informes de Expertos. (s.f.). *Mercado de Bebidas Energizantes en Colombia | Tamaño de la Industria, Participación, Crecimiento, Informe, Análisis 2026-2035*. Informes de Expertos (IDE) - Empresa de Investigación de Mercado.

https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-bebidas-energizantes-en-colombia

[3] Henao, D. A. O. (2023, 28 de marzo). *Así se distribuye el mercado de las bebidas energizantes en el que Postobon lidera*. Diario La República. https://www.larepublica.co/empresas/quienes-lideran-en-las-bebidas-energizantes-3578134

[4] Tovar, S. J. (2012, 19 de julio). *Coca Cola, la marca con mayor 'tajada' en gaseosas*. Diario La República. https://www.larepublica.co/consumo/coca-cola-la-marca-con-mayor-tajada-en-gaseosas-2016036?

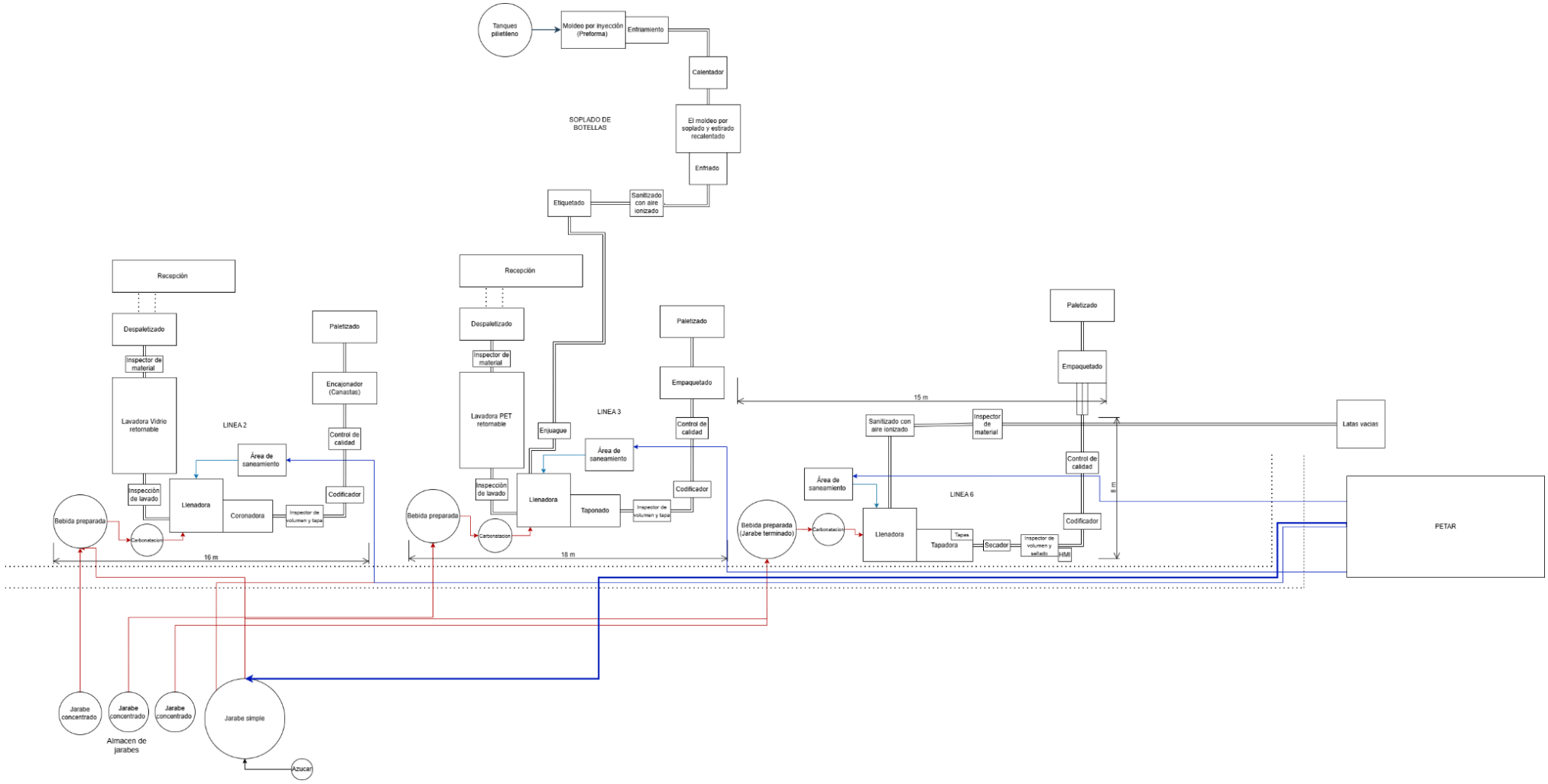
[5] Redaccion Semana. (2024, 18 de febrero). *Consumo de gaseosas está a la baja. Estas son las estrategias de las empresas para mantener su mercado*. Semana.com - Últimas Noticias de Colombia y el Mundo. https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/consumo-de-gaseosas-esta-a-la-baja-estas-son-las-estrategias-de-las-empresas-para-mantener-su-mercado/202518/

[6] Olguin, A. (2025, 20 de junio). *¿Pocos o muchos? Así será la población de Colombia en 2075 según proyecciones*. Portafolio.co. https://www.portafolio.co/economia/regiones/pocos-o-muchos-asi-sera-la-poblacion-de-colombia-en-2075-segun-proyecciones-633508#:~:text=Actualmente,%20en%202025,%20la%20población%20de%20Colombia,con%20un%20crecimiento%20poblacional%20positivo%20aunque%20moderado.

[7] John, S., & Institute, L. E. (Eds.). (2003). *Learning to see: Value stream mapping to create value and eliminate muda*. Lean Enterprise Institute.

Anexos

Layout general de la planta, donde se integran las **tres líneas de producción** y el área de **jarabes y concentrados**. El esquema permite visualizar la distribución de la línea 2 vidrio retornable, Línea 3 PET retornable e integrada además con una **línea de soplado de botellas**, Linea 6 llenado de latas, así como las **conexiones de tuberías** que alimentan el producto hacia las distintas llenadoras y su relación con áreas auxiliares del proceso.


Tanques pilietileno
Moldeo por inyección (Preforma)
Enfriamiento
Calentador
SOPLADO DE BOTELLAS
El moldeo por soplado y estirado recalentado
Enfriado
Etiquetado
Sanitizado con aire ionizado
Recepción
Despaletizado
Inspector de material
Lavadora Vidrio retornable
LINEA 2
Paletizado
Encajonador (Canastas)
Control de calidad
Área de saneamiento
Inspección de lavado
Llenadora
Coronadora
Inspector de volumen y tapa
Codificador
Bebida preparada
Carbonatación
16 m
Recepción
Despaletizado
Inspector de material
Lavadora PET retornable
Enjuague
LINEA 3
Área de saneamiento
Inspección de lavado
Llenadora
Taponado
Inspector de volumen y tapa
Codificador
Paletizado
Empaquetado
Control de calidad
Bebida preparada
Carbonatación
18 m
Paletizado
Empaquetado
15 m
Sanitizado con aire ionizado
Inspector de material
Latas vacias
Control de calidad
Área de saneamiento
LINEA 6
8 m
Codificador
Bebida preparada (Jarabe terminado)
Carbonatación
Llenadora
Tapas
Tapadora
Secador
Inspector de volumen y sellado
HMI
PETAR
Jarabe concentrado
Jarabe concentrado
Jarabe concentrado
Jarabe simple
Almacen de jarabes
Azucar